

第 16347-C 章

22.8KV 高壓進相電容器

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章在規範 22.8KV 進相用並聯電容器之設計、製造、供應、安裝、測試等之一般要求。

1.2 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | | | |
|----|----------|-------|------------|
| 1. | CNS 1372 | C7005 | 高壓電力電容器 |
| 2. | CNS 3739 | C6024 | 高壓電力電容器檢驗法 |

B. 美國電機製造業協會 (NEMA)

C. 美國國家標準協會 (ANSI)

D. 國際電工委員會 (IEC) 60871

假若所依循之參考標準是被當作最低之要求時，則除根據上述標準製造外，合約承包商亦可提供根據其它標準製造與試驗之設備。

1.3 資料送審

- A. 資料送審需符合規範之規定辦理。
- B. 製造廠數據：所有組件原製造廠型錄及規格等說明。
- C. 於施工前須提供組件裝配、安裝、結線圖及手冊。

1.4 品質保證

品質保證之執行應符合進相用並聯電容器附串聯電抗器相關準則之要求，並需符合其他測試之準則進行測試。

1.5 運送、儲存及處理

- A. 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。
- B. 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所，並須以防止損壞之方式管理產品。

1.6 保固

- A. 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收日起保固二年。
- B. 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由業主核存；在保固期間如因器材設備或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

第二部份 產品

2.1 適用條件

- A. 最高周圍溫度不超過 40°C，最低周圍溫度不低於 5°C。
- B. 相對濕度 95%以下。
- C. 標高：海拔 1000M 以下。

2.2 設計要求

A. 一般規格

- 1. 電容器及電抗器之額定電壓、容量等規格，參照系統單線圖。
- 2. 電抗器應具備忍受額定短路容量之能力，25 倍之最大承載電流。
- 3. 電抗器之額定電流須考慮第 3、5、7 諧波所產生之過載，至少為均方根值電流之 1.05 倍以上，其鐵心線性飽和電流至少為其基本波及 3、5、7 諧波和之額定電流之 1.2 倍以上。

B. 材料及構造

1. 外殼

外殼材質須為不銹鋼板 (SUS 304)。

2. 填充絕緣材料

電容器之絕緣材料，應使用非多氯聯苯 (NON-PCB) 絕緣材料。

3. 放電電阻

電容器之內部須裝有放電電阻，供電容器切離電源後，自行放洩內部殘存電荷之用，在電源切離後 5 分鐘內，殘餘電壓須降至 50V 以下。

4. 銘牌

電容器須在外殼裝訂名牌，標註下列事項：

- a. 名稱及型式
- b. 相數
- c. 額定週率
- d. 電壓
- e. 容量
- f. BIL
- g. 註明內部有放電電阻
- h. 全重
- i. 製造序號：製造年月及製造廠名（或商標）

5. 電抗器之構造為鐵心式（IRON-CORE），電氣特性符合 IEC 60076 標準。其絕緣等級為周溫 40°C 時之 F 級絕緣等級。

C. 特性

1. 絕緣特性

a. 耐電壓

試驗電壓以使用 60 週波之正弦波電壓為原則，但端子與端子間之耐壓試驗亦得使用直流電壓。試驗時由額定電壓值開始，逐漸提昇至下表規定值，使該值保持在 10 秒以上，須不發生任何異狀。

電容器額定電壓 (KV)	耐壓值 (KV)		
	端子與端子間		端子與外殼間
26 KV 15 KV	交 流	200%	95KV
	直 流	430%	

- b. 衝擊電壓：將各端子連接在一起，端子與外殼間加 95KV 1.2X50 uS 之衝擊波三次，須不發生任何異狀。

2. 電容

依照 CNS 高壓電力電容器檢驗法之規定，測得之電容值與額定容量之偏差值在 -5%~+10% 範圍內，但三相電容器，在任意兩端子間所測定之容量，對其端子間容量之平均值，不得有超出 ±3% 以上之差異。

3. 過電壓運轉特性

將電容器接於 60 週波之 110%，115%，120%，130% 及 140% 額定電壓，分別連續運轉 24 小時，30 分，5 分，1 分及 15 秒鐘，均須不發生任何異狀。

4. 損失

將電容器接於 60 週波之額定電壓，依電橋法測定其損失功率（包括放電電阻所耗電功率在內）須換算為 20°C 時不大於 0.5 KW/KVAR。

5. 放電特性

將電容器以額定電壓充電，將電源切離，經五分鐘在兩端子間測得之電壓值，其最大殘餘電壓須在 50V 以下。

6. 油密實驗

將電容器拭淨置於烘爐中，保持 80°C 之恆溫箱中加熱至大約溫度穩定為止，察看外表不得有任何漏油痕跡。

7. 溫升

電容器在周圍溫度不高於 35°C 及在額定情況下運轉時，其內部及外殼之任何處溫升值均須不超過 30°C。

8. 電容器內部須有壓力裝置，並有壓力 Sensor 接點供 Power SCADA 接續。

第三部份 施工

3.1 安裝

- A. 電容器及串聯電抗器須安裝於高壓配電盤內，其外殼須確實接地。
- B. 應避免人或物體碰觸其帶電部份。
- C. 電容器之配線，其容量應不低於電容器額定電流之 1.35 倍以上。

3.2 檢驗

- A. 構造檢查：驗收時須逐台檢查待驗品之外形、尺度、構成材料、構造、加工及標識等。
- B. 特性試驗

1. 型式試驗

型式試驗項目，須包括前述 2.2.C 節 1. 至 7. 各項特性之試驗，承包商於送驗時即須提供型式試驗報告。

2. 出廠試驗

承包商須在交貨前向業主提供出廠試驗報告。該報告至少須包括前述 2.2.C 節 1.，2.，4.，5. 及 6. 等項之逐台試驗結果。

- END -